

Analise Executiva Robusta - v4.0-api

Data da analise: 2026-02-14

Fonte: `hypothesis\_performance\_robust.sh --lookback-days 14 --audit-version v4.0-api`

Escopo: performance do robo + inferencia estatistica de oportunidades de valor (Back e Lay)

1) Sumario executivo (direto ao ponto)

- **Operacao do robo (v4.0-api) esta funcional e consistente** no periodo: `N=2873`, `OK=2651`, `ok\_pct=92.3%`.
- **Back (BS >> WS) e Lay (BS << WS)** mostraram sinal estatistico em `diff\_pct` (secao inferencial), mas isso ainda e **sinal de preco**, nao prova final de lucro realizado.
- **Risco de cauda do Lay e materialmente alto**: `liability\_p99=3561.36` e `liability\_max=4386.23`.
- Na camada de resultado realizado (`profit\_loss`), o quadro e misto:
 - `H1`: positivo e significativo no recorte liquidado;
 - `H3`: inconclusivo;
 - `H3B`: negativo no P/L realizado (mesmo com CLV medio alto);
 - `H6`: negativo no P/L realizado.
- **Conclusao executiva**: ha base para continuar validacao de valor, mas com foco em:
 - 1) governanca de risco para Lay (cauda);
 - 2) ampliar cobertura de liquidacao (`n\_pl`) antes de decisao forte de alocao.

2) Por que essas analises ficaram instantaneas agora?

Essas analises ficaram muito mais rapidas porque o fluxo atual usa **consultas SQL agregadas** direto nas tabelas auditadas (com filtros por versao/janela), sem pipeline longo de sincronizacao/log parsing.

Em resumo:

- antes: cadeia de scripts + reconciliacao + etapas de enrich em lote (mais lenta);
- agora: leitura agregada direta de dados ja persistidos (`betslip\_audit\_results` e tabelas de hipoteses), com metodos estatisticos aplicados no proprio SQL.

3) Performance operacional do robo (v4.0-api)

Metrica	Valor
N total auditorias	2873
N OK	2651
OK %	92.3%
N fail	222
N Back edge (`diff >= +2%`)	1014
N Lay edge (`diff <= -2%`)	342
Cobertura lay T+0	45.1%

Metrica	Valor
Cobertura lay temporal	29.1%
Cobertura bloco finance	9.2%

Leitura

- Taxa operacional esta boa para fase de validacao (`92.3% OK`).
- Back teve amostra maior que Lay (normal pelo corte utilizado).
- Cobertura `finance` ainda baixa no agregado de 14 dias por mistura de periodos anteriores; no recorte recente essa cobertura tem melhorado.

4) Back vs Lay: estatistica descritiva de exposicao e potencial

4.1 Back (coorte BS >> WS)

Metrica	Valor
N	1014
diff medio (%)	45.31
diff p50 (%)	10.87
diff p90 (%)	32.65
odd media	3.506
limite medio	648.33
limite p90	1127.19
stake estimada media	162.08
stake estimada p90	281.80
lucro potencial medio se vencer	193.05

4.2 Lay (coorte BS << WS)

Metrica	Valor
N	105
diff medio (%)	-9.72
diff p50 (%)	-4.00
diff p10 (%)	-22.81
odd lay media	1.856
limite lay medio	1013.73
stake lay media	207.57

Metrica	Valor
liability media	160.40
liability p90	202.78
liability p95	413.92
liability p99	3561.36
liability maxima	4386.23
relacao liability/stake media	0.86

Leitura

- Back e Lay sao estruturalmente diferentes: no Lay, a variavel critica e **liability**.
- A media de Lay nao representa bem o risco: a cauda (`p99`, max) domina o risco de capital.

5) Risco de cauda no Lay (ponto central para gestao de banca)

Metrica de cauda	Valor
Single liability p95	438.23
Single liability p99	3772.79
Single liability ES95	2131.85
Bucket liability media (5m)	240.60
Bucket liability p95 (5m)	843.89
Bucket liability p99 (5m)	3888.26
Bucket liability max (5m)	4386.23

Leitura executiva

- **ES95=2131.85** significa que, no pior 5% dos casos de Lay, a perda media potencial por posicao e muito maior que a media geral.
- Existe **concentracao temporal de risco** (buckets de 5 min com exposicao muito alta), o que exige limite por aposta e limite agregado por janela.

6) Inferencia estatistica de valor (secao de preco)

Analise inferencial sobre `diff\_pct` das coortes:

Coorte	N	Media diff (%)	IC95	t-stat vs 0	Significativo 95%
BACK_EDGE	1014	+45.306	[18.570, 72.043]	+3.32	YES
LAY_EDGE	342	-11.128	[-12.717, -9.539]	-13.72	YES

Interpretacao correta

- Ha evidencia estatistica de que as coortes selecionadas diferem de zero em `diff\_pct`.
- Isso valida **senal de preco** (descolamento BS vs WS) para ambas coortes.
- Mas `diff\_pct` significativo **nao e igual** a ROI realizado significativo.

7) Inferencia de resultado realizado (P/L e CLV)

Tabela	N total	N P/L	Cob. P/L	P/L medio (u)	IC95 P/L	N CLV	Cob. CLV	CLV medio (%)	IC95 CLV	Win rate %	IC95 Win rate
h1_pricing_events	12507	447	3.6%	+0.4329	[0.3585, 0.5074]	447	3.6%	-0.4677	[-1.3601, 0.4246]	72.26	[68.11, 76.41]
h3_line_monotonicity_events	626	50	8.0%	-0.0074	[-0.2683, 0.2534]	50	8.0%	+6.3414	[-3.7893, 16.4721]	52.00	[38.15, 65.85]
h3b_temporal_reversal_events	21135	349	1.7%	-0.1042	[-0.1989, -0.0096]	693	3.3%	+150.5592	[41.1827, 259.9357]	41.26	[36.10, 46.43]
h6_correlation_lag_events	7850	784	10.0%	-0.0950	[-0.1600, -0.0301]	784	10.0%	+0.0682	[-0.3922, 0.5286]	47.96	[44.46, 51.46]

Interpretacao executiva

- **H1**: P/L realizado positivo e significativo na amostra liquidada.
- **H3**: inconclusivo no P/L (IC95 cruza zero).
- **H3B**: P/L realizado negativo no recorte liquidado; sinaliza cautela para uso direto.
- **H6**: P/L realizado negativo no recorte liquidado.

Ponto critico de qualidade estatistica

- Cobertura de liquidacao (`n\_pl`) ainda e baixa em algumas hipoteses (ex.: H3B 1.7%).
- Logo, conclusoes de ROI/drawdown realizado ainda tem incerteza relevante por amostra efetiva limitada.

8) Implicacoes de negocio e risco (proxima fase)

8.1 Para Back

- Evidencia de sinal de preco favoravel na coorte.

- Priorizar continuidade de validacao com foco em liquidez/limite e estabilidade de execucao.

8.2 Para Lay

- Tratar como estrategia separada, com controles dedicados:
- limite de liability por aposta;
- limite de liability agregado por bucket (5m/15m);
- trava por percentil (ex.: bloquear acima de p95/p99 ate calibracao).

8.3 Para inferencia final de valor economico

- Aumentar cobertura de `profit\_loss` liquidado antes de decisao definitiva.
- Rodar inferencia periodica por versao com janela movel (7d/14d/30d) e controle de cauda.

9) Recomendacao executiva consolidada

1. **Manter v4.0-api como baseline operacional** (melhor desempenho entre versoes).
2. **Continuar separando Back e Lay** em estrategia, risco e governanca.
3. **Nao escalar Lay sem limite de cauda** (liability p99/ES95 demonstram risco elevado).
4. **Usar inferencia de P/L realizado com critério de cobertura minima** para decisao de escala.
5. Preparar proxima iteracao de decisao com foco em:
 - ganho incremental de cobertura `n\_pl`;
 - consistencia de sinais por janela temporal;
 - robustez de risco de cauda no Lay.